# 01 기둥의 겉넓이와 부피

## 1 기둥의 겉넓이는 어떻게 구하는가?

핵심문제 01, 02, 05~08

기둥의 겉넓이는 다음과 같이 구한다.

(기둥의 겉넓이)=(밑넓이)×2+(옆넓이)

참고 입체도형에서 한 밑면의 넓이를 밑넓이, 옆면 전체의 넓이를 옆넓이라 한다.

설명 기둥의 전개도는 서로 합동인 두 개의 밑면과 직사각형 모양의 옆면으로 이루어져 있으므로 기둥의 겉넓이는 두 밑넓이와 옆넓이의 합으로 구할 수 있다. 이때 옆면을 이루는 직사각형에서 다음을 이용한다.

(직사각형의 가로의 길이)=(밑면의 둘레의 길이),

(직사각형의 세로의 길이)=(기둥의 높이)

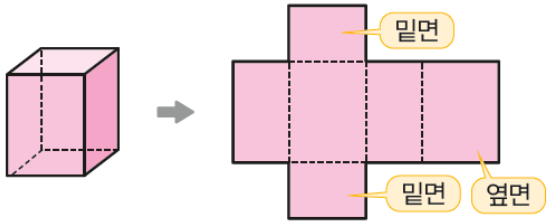
(1) **각기둥의 겉넓이**

각기둥의 겉넓이를 구할 때 전개도를 이용하여 다음과 같이 구한다.

➡ (각기둥의 겉넓이)

=(밑넓이)×2+(옆넓이)

=(밑넓이)×2+(밑면의 둘레의 길이)×(높이)



# 01 기둥의 겉넓이와 부피

## 1 기둥의 겉넓이는 어떻게 구하는가?

핵심문제 01, 02, 05~08

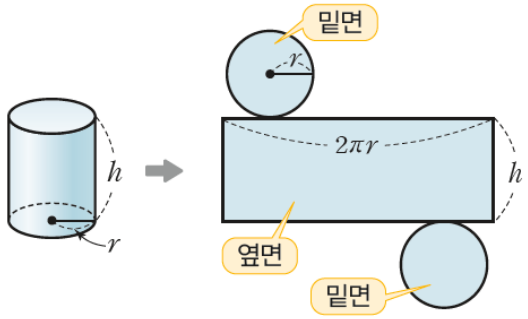
(2) **원기둥의 겉넓이**

밑면인 원의 반지름의 길이가 $r$이고 높이가 $h$인 원기둥에 대하여 원기둥의 겉넓이를 구할 때 전개도를 이용하여 다음과 같이 구한다.

➡ (원기둥의 겉넓이)

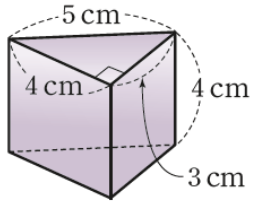
$=$(밑넓이)$\times 2+$(옆넓이)

$=\pi r^2\times 2+2\pi r\times h=2\pi r^2+2\pi rh$




예 다음 그림과 같은 기둥의 겉넓이를 구해 보자.

(1)



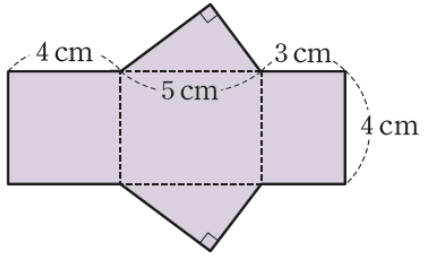

(밑넓이)$=\frac{1}{2}\times 3\times 4=6\ (\text{cm}^2)$

(옆넓이)$=(4+5+3)\times 4=48\ (\text{cm}^2)$

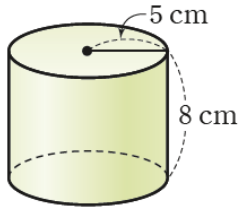
$\therefore$ (겉넓이)$=6\times 2+48$

$=60\ (\text{cm}^2)$

➡




(2)



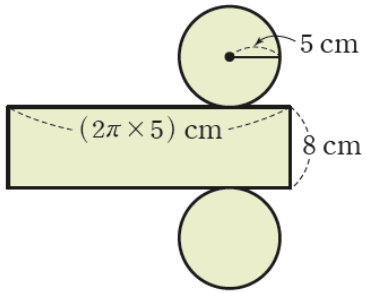

(밑넓이)$=\pi\times 5^2=25\pi\ (\text{cm}^2)$

(옆넓이)$=(2\pi\times 5)\times 8=80\pi\ (\text{cm}^2)$

$\therefore$ (겉넓이)$=25\pi\times 2+80\pi$

$=130\pi\ (\text{cm}^2)$

➡



# 01 기둥의 겉넓이와 부피

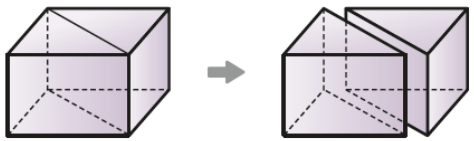
## 2 기둥의 부피는 어떻게 구하는가?

핵심문제 03~08

기둥의 부피는 다음과 같이 구한다.

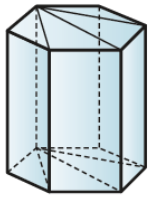
(기둥의 부피)=(밑넓이)×(높이)

설명 삼각기둥은 직육면체를 반으로 자른 것이므로 그 부피는 다음과 같이 구할 수 있다.



$$(\text{삼각기둥의 부피})=\frac{1}{2}\times(\text{직육면체의 부피})$$
$$=\frac{1}{2}\times(\text{직육면체의 밑넓이})\times(\text{높이})$$
$$=(\text{삼각기둥의 밑넓이})\times(\text{높이})$$

이때 사각기둥, 오각기둥, …과 같은 각기둥은 오른쪽 그림과 같이 몇 개의 삼각기둥으로 나눌 수 있으므로 각기둥의 부피는 나누어진 삼각기둥의 부피의 합으로 구할 수 있다. 이때 각기둥의 밑넓이는 나누어진 삼각기둥의 밑넓이의 합과 같으므로



(각기둥의 부피)=(밑넓이)×(높이)

마찬가지 방법으로 원기둥의 부피도 구할 수 있다.

# 01 기둥의 겉넓이와 부피

보다수학

## 2 기둥의 부피는 어떻게 구하는가?

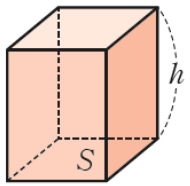
핵심문제 03~08

(1) **각기둥의 부피**

밑넓이가 $S$이고, 높이가 $h$인 각기둥의 부피를 $V$라 하면

(각기둥의 부피)=(밑넓이)×(높이)

이므로 $V=Sh$

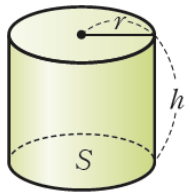



(2) **원기둥의 부피**

밑면인 원의 반지름의 길이가 $r$이고 높이가 $h$인 원기둥의 밑넓이를 $S$, 부피를 $V$라 하면

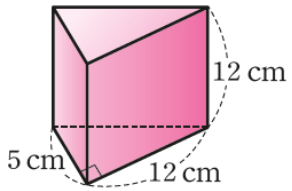
(원기둥의 부피)=(밑넓이)×(높이)

이므로 $V=Sh=\pi r^2 h$




예 다음 그림과 같은 기둥의 부피를 구해 보자.

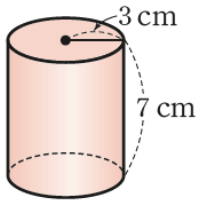
(1)




➡ (밑넓이)$=\frac{1}{2}\times5\times12=30\ (\text{cm}^2)$

$\therefore$ (부피)$=30\times12=360\ (\text{cm}^3)$

(2)




➡ (밑넓이)$=\pi\times3^2=9\pi\ (\text{cm}^2)$

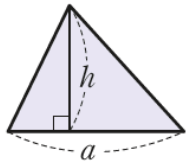
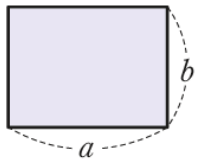
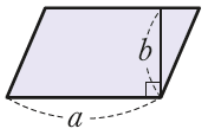
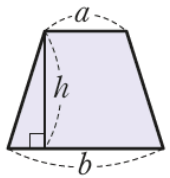
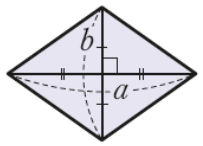
$\therefore$ (부피)$=9\pi\times7=63\pi\ (\text{cm}^3)$

주의 겉넓이나 부피를 구할 때, 단위를 잘못 써서 틀리지 않도록 주의한다.

# 01 기둥의 겉넓이와 부피

보다수학

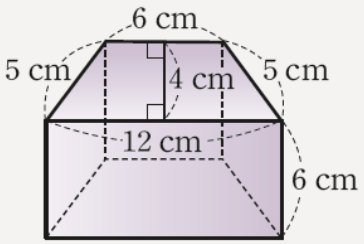
**보충 학습** 여러 가지 다각형의 넓이

| 삼각형 | 직사각형 | 평행사변형 | 사다리꼴 | 마름모 |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| (넓이)$=\frac{1}{2}ah$ | (넓이)$=ab$ | (넓이)$=ab$ | (넓이)$=\frac{1}{2}(a+b)h$ | (넓이)$=\frac{1}{2}ab$ |

# 핵심문제 익히기

## 01 각기둥의 겉넓이

오른쪽 그림과 같은 사각기둥에 대하여 다음을 구하시오.




(1) 밑넓이

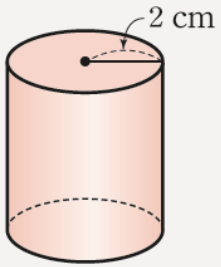
(2) 옆넓이

(3) 겉넓이

# 핵심문제 익히기

## 02 원기둥의 겉넓이

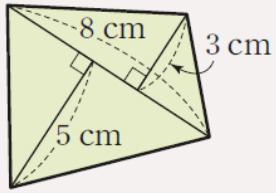
오른쪽 그림과 같이 밑면인 원의 반지름의 길이가 $2\text{ cm}$인 원기둥의 겉넓이가 $28\pi\text{ cm}^2$일 때, 이 원기둥의 높이를 구하시오.



# 핵심문제 익히기

## 03 각기둥의 부피

밑면이 오른쪽 그림과 같은 사각형이고 높이가 10 cm인 사각기둥에 대하여 다음을 구하시오.




(1) 밑넓이

(2) 부피

# 핵심문제 익히기

## 04 원기둥의 부피

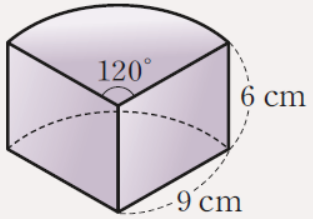
부피가 $200\pi\ \mathrm{cm}^3$인 원기둥의 높이가 $8\ \mathrm{cm}$일 때, 밑면인 원의 반지름의 길이를 구하시오.

# 핵심문제 익히기

## 05 밑면이 부채꼴인 기둥의 겉넓이와 부피

오른쪽 그림과 같은 입체도형에 대하여 다음을 구하시오.

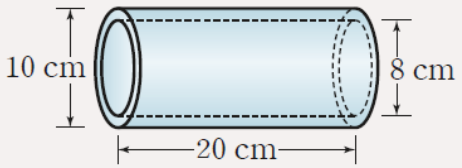
(1) 겉넓이 (2) 부피



# 핵심문제 익히기

## 06 구멍이 뚫린 기둥의 겉넓이와 부피

오른쪽 그림과 같은 입체도형에 대하여 다음을 구하시오.



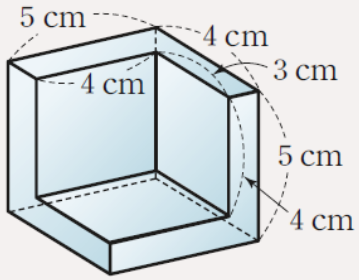

(1) 겉넓이 (2) 부피

# 핵심문제 익히기

## 07 일부분을 잘라 낸 입체도형의 겉넓이와 부피

오른쪽 그림은 직육면체에서 작은 직육면체를 잘라 내고 남은 입체도형이다. 이 입체도형에 대하여 다음을 구하시오.

(1) 겉넓이 (2) 부피

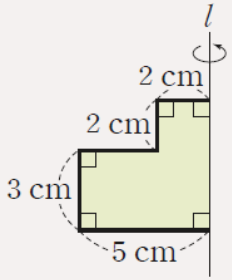


# 핵심문제 익히기

UP

## 08 회전체의 겉넓이와 부피; 원기둥

오른쪽 그림과 같은 평면도형을 직선 $l$을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체의 겉넓이를 구하시오.



# 02 뿔의 겉넓이와 부피

## 1 뿔의 겉넓이는 어떻게 구하는가?

핵심문제 01, 02, 09, 10

뿔의 겉넓이는 다음과 같이 구한다.

(뿔의 겉넓이)=(밑넓이)+(옆넓이)

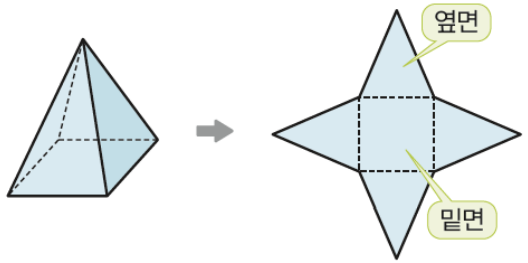
설명 뿔의 전개도는 한 개의 밑면과 옆면으로 이루어져 있으므로 뿔의 겉넓이는 밑넓이와 옆넓이의 합으로 구할 수 있다.

(1) **각뿔의 겉넓이**

각뿔의 겉넓이를 구할 때 전개도를 이용하여 다음과 같이 구한다.

각뿔의 옆면은 모두 삼각형이다.

➡ (각뿔의 겉넓이)=(밑넓이)+(옆넓이)



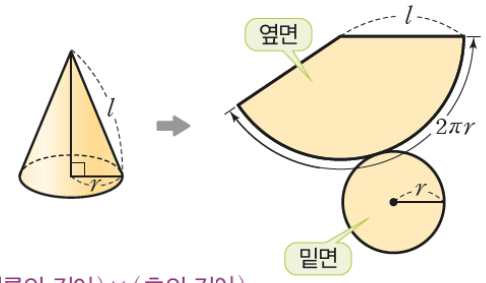
# 02 뿔의 겉넓이와 부피

## 1 뿔의 겉넓이는 어떻게 구하는가?

핵심문제 01, 02, 09, 10

(2) **원뿔의 겉넓이**

밑면인 원의 반지름의 길이가 $r$이고 모선의 길이가 $l$인 원뿔에 대하여 원뿔의 겉넓이를 구할 때 전개도를 이용하여 다음과 같이 구한다.

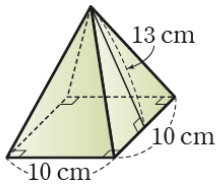



➡ (원뿔의 겉넓이)=(밑넓이)+(옆넓이)

$$=\pi r^2+\underbrace{\frac{1}{2}\times l\times 2\pi r}_{(\text{부채꼴의 넓이})=\frac{1}{2}\times(\text{반지름의 길이})\times(\text{호의 길이})}=\pi r^2+\pi rl$$

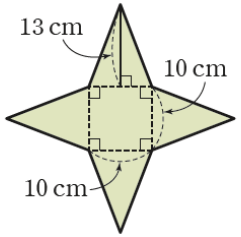
예 다음 그림과 같은 뿔의 겉넓이를 구해 보자.

(1)




(단, 옆면은 모두 합동이다.)

➡

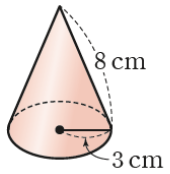



(밑넓이)$=10\times10=100\ (\text{cm}^2)$

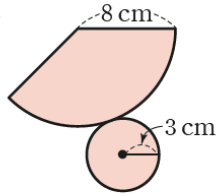
(옆넓이)$=\left(\frac{1}{2}\times10\times13\right)\times4=260\ (\text{cm}^2)$

$\therefore$ (겉넓이)$=100+260=360\ (\text{cm}^2)$

(2)




➡




(밑넓이)$=\pi\times3^2=9\pi\ (\text{cm}^2)$

(옆넓이)$=\pi\times3\times8=24\pi\ (\text{cm}^2)$

$\therefore$ (겉넓이)$=9\pi+24\pi=33\pi\ (\text{cm}^2)$

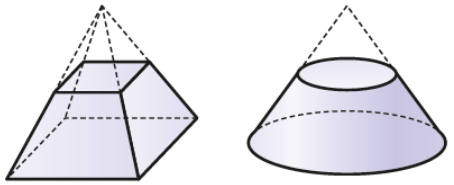
# 02 뿔의 겉넓이와 부피

## 2 뿔대의 겉넓이는 어떻게 구하는가?

핵심문제 03

뿔대의 겉넓이는 다음과 같이 구한다.

(뿔대의 겉넓이)=(두 밑넓이의 합)+(옆넓이)



# 02 뿔의 겉넓이와 부피

## 3 뿔의 부피는 어떻게 구하는가?

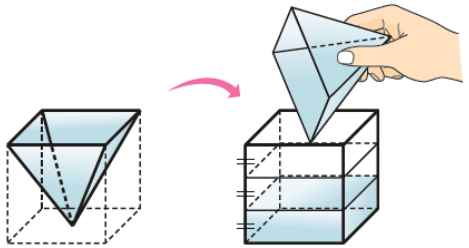
핵심문제 04, 05, 07~10

뿔의 부피는 다음과 같이 구한다.

$$(\text{뿔의 부피})=\frac{1}{3}\times(\text{기둥의 부피})=\frac{1}{3}\times(\text{밑넓이})\times(\text{높이})$$

설명 오른쪽 그림과 같이 각기둥 모양의 그릇에 밑면이 각기둥의 밑면과 합동이고 높이가 각기둥의 높이와 같은 각뿔 모양의 그릇으로 물을 가득 채워 각기둥 모양의 그릇에 부으면 3번 만에 물이 가득 채워지게 된다.

즉 $(\text{각뿔의 부피})=\frac{1}{3}\times(\text{각기둥의 부피})$임을 알 수 있다.



# 02 뿔의 겉넓이와 부피

## 3 뿔의 부피는 어떻게 구하는가?

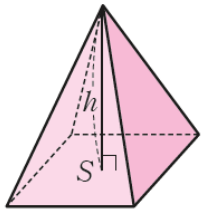
핵심문제 04, 05, 07~10

(1) **각뿔의 부피**

밑넓이가 $S$이고, 높이가 $h$인 각뿔의 부피를 $V$라 하면

$$(\text{각뿔의 부피})=\frac{1}{3}\times(\text{밑넓이})\times(\text{높이})$$

이므로 $V=\frac{1}{3}Sh$

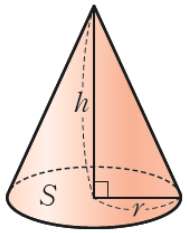



(2) **원뿔의 부피**

밑면인 원의 반지름의 길이가 $r$이고 높이가 $h$인 원뿔의 밑넓이를 $S$, 부피를 $V$라 하면

$$(\text{원뿔의 부피})=\frac{1}{3}\times(\text{밑넓이})\times(\text{높이})$$

이므로 $V=\frac{1}{3}Sh=\frac{1}{3}\pi r^2h$



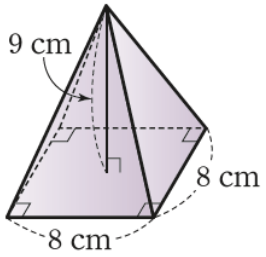
# 02 뿔의 겉넓이와 부피

## 3 뿔의 부피는 어떻게 구하는가?

핵심문제 04, 05, 07~10

예 다음 그림과 같은 뿔의 부피를 구해 보자.

(1)

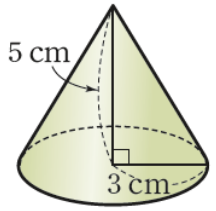



➡ (부피) $=\frac{1}{3}\times$ (밑넓이) $\times$ (높이)

$=\frac{1}{3}\times(8\times8)\times9$

$=192\ (\mathrm{cm}^3)$

(2)




➡ (부피) $=\frac{1}{3}\times$ (밑넓이) $\times$ (높이)

$=\frac{1}{3}\times(\pi\times3^2)\times5$

$=15\pi\ (\mathrm{cm}^3)$

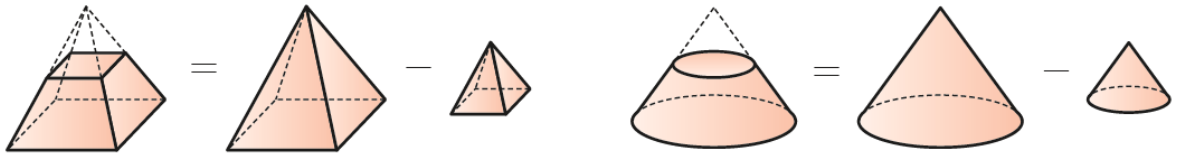
# 02 뿔의 겉넓이와 부피

## 4 뿔대의 부피는 어떻게 구하는가?

핵심문제 06

뿔대의 부피는 다음과 같이 구한다.

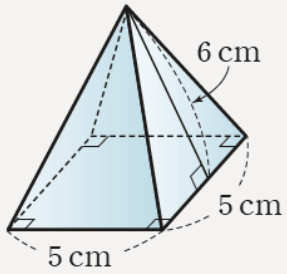
(뿔대의 부피)=(큰 뿔의 부피)−(작은 뿔의 부피)



# 핵심문제 익히기

## 01 각뿔의 겉넓이

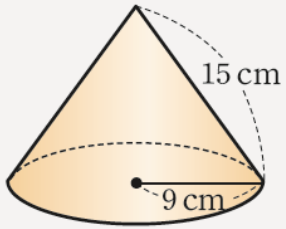
오른쪽 그림과 같이 밑면은 한 변의 길이가 5 cm인 정사각형이고, 옆면은 높이가 6 cm인 이등변삼각형으로 이루어진 사각뿔의 겉넓이를 구하시오.



# 핵심문제 익히기

## 02 원뿔의 겉넓이

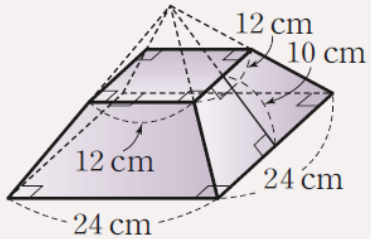
오른쪽 그림과 같은 원뿔의 겉넓이를 구하시오.



# 핵심문제 익히기

## 03 뿔대의 겉넓이

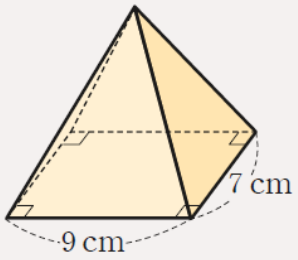
오른쪽 그림과 같은 사각뿔대의 겉넓이를 구하시오.
(단, 옆면은 모두 합동이다.)



# 핵심문제 익히기

## 04 각뿔의 부피

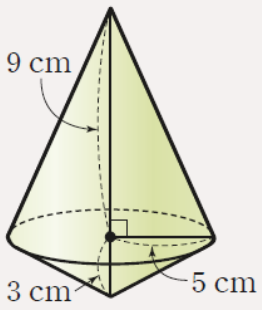
오른쪽 그림과 같은 사각뿔의 부피가 $168\ \mathrm{cm}^3$일 때, 이 사각뿔의 높이를 구하시오.



# 핵심문제 익히기

## 05 원뿔의 부피

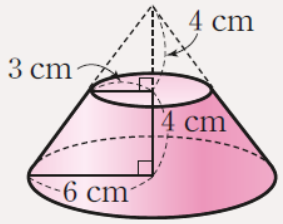
오른쪽 그림과 같은 입체도형의 부피를 구하시오.



# 핵심문제 익히기

## 06 뿔대의 부피

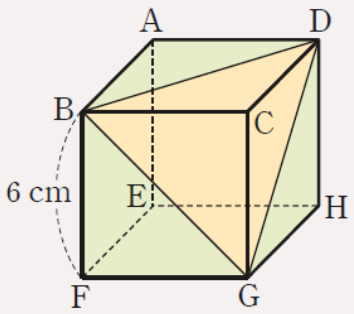
오른쪽 그림과 같은 원뿔대의 부피를 구하시오.



# 핵심문제 익히기

## 07 잘라 낸 삼각뿔의 부피

오른쪽 그림과 같이 한 모서리의 길이가 6 cm인 정육면체를 세 꼭짓점 B, G, D를 지나는 평면으로 자를 때 생기는 삼각뿔 C－BGD의 부피를 구하시오.

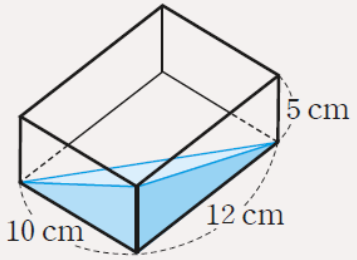


# 핵심문제 익히기

## 08 그릇에 담긴 물의 부피

직육면체 모양의 그릇에 물을 가득 채운 후 오른쪽 그림과 같이 그릇을 기울여 물을 흘려보냈다. 다음을 구하시오.

(단, 그릇의 두께는 생각하지 않는다.)



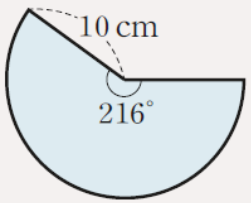

(1) 남아 있는 물의 부피

(2) 흘려보낸 물의 부피

# 핵심문제 익히기

## 09 전개도가 주어진 원뿔의 겉넓이와 부피

오른쪽 그림과 같은 부채꼴을 옆면으로 하는 원뿔의 부피가 $96\pi\ \text{cm}^3$ 일 때, 다음을 구하시오.




(1) 밑면인 원의 반지름의 길이

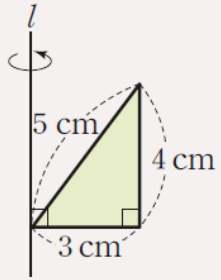
(2) 원뿔의 높이

# 핵심문제 익히기

UP

## 10 회전체의 겉넓이와 부피; 원뿔

오른쪽 그림과 같은 평면도형을 직선 $l$을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체의 겉넓이를 구하시오.



# 03 구의 겉넓이와 부피

## 1 구의 겉넓이는 어떻게 구하는가?

핵심문제 01, 03, 04

반지름의 길이가 $r$인 구의 겉넓이를 $S$라 하면 $S=4\pi r^2$

설명 구는 전개도를 그릴 수 없으므로 구의 겉넓이는 다음과 같은 방법으로 구할 수 있다.

반지름의 길이가 $r$인 구의 겉면을 끈으로 감은 후 그 끈을 평면 위에 감아 원을 만들면 반지름의 길이가 $2r$가 된다.

즉 반지름의 길이가 $r$인 구의 겉넓이는 반지름의 길이가 $2r$인 원의 넓이와 같으므로

$$(\text{구의 겉넓이})=\pi\times(2r)^2=4\pi r^2$$

예 반지름의 길이가 2 cm인 구의 겉넓이는 $4\pi\times2^2=16\pi\ (\text{cm}^2)$

# 03 구의 겉넓이와 부피

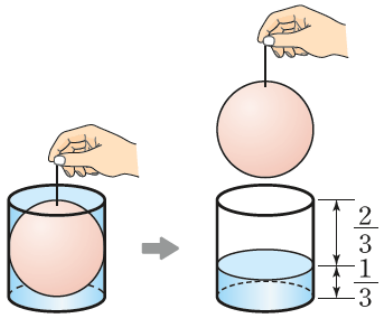
## 2 구의 부피는 어떻게 구하는가?

핵심문제 02~06

반지름의 길이가 $r$인 구의 부피를 $V$라 하면 $V=\frac{4}{3}\pi r^3$

설명 밑면인 원의 지름의 길이와 높이가 구의 지름의 길이와 같은 원기둥 모양의 그릇에 물을 가득 채운 다음 구를 물속에 완전히 잠기도록 넣었다가 꺼내면 남은 물의 높이는 원기둥의 높이의 $\frac{1}{3}$이 된다고 한다.

즉 반지름의 길이가 $r$인 구의 부피는 넘쳐 흐른 물의 부피와 같으므로 원기둥의 부피의 $\frac{2}{3}$임을 알 수 있다.




$$\therefore (\text{구의 부피})=\frac{2}{3}\times(\text{원기둥의 부피})=\frac{2}{3}\times(\text{밑넓이})\times(\text{높이})$$

$$=\frac{2}{3}\times\pi r^2\times 2r=\frac{4}{3}\pi r^3$$

예 반지름의 길이가 3 cm인 구의 부피는 $\frac{4}{3}\pi\times 3^3=36\pi\ (\text{cm}^3)$

# 03 구의 겉넓이와 부피

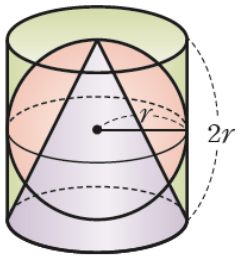
보다수학

보충학습

**원기둥에 꼭 맞게 들어가는 구, 원뿔과 원기둥의 부피의 비**

원기둥에 꼭 맞게 들어가는 구, 원뿔이 있을 때, 지름의 길이에 관계없이 원뿔의 부피는 원기둥의 부피의 $\frac{1}{3}$이고, 구의 부피는 원기둥의 부피의 $\frac{2}{3}$이다.

즉 오른쪽 그림과 같이 원기둥에 꼭 맞게 들어가는 구, 원뿔에 대하여




$$(\text{원뿔의 부피})=\frac{1}{3}\times\pi r^2\times 2r=\frac{2}{3}\pi r^3$$

$$(\text{구의 부피})=\frac{4}{3}\pi r^3$$

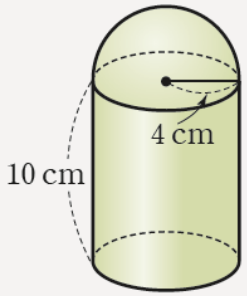
$$(\text{원기둥의 부피})=\pi r^2\times 2r=2\pi r^3$$

$$\therefore (\text{원뿔의 부피}):(\text{구의 부피}):(\text{원기둥의 부피})=1:2:3$$

# 핵심문제 익히기

## 01 구의 겉넓이

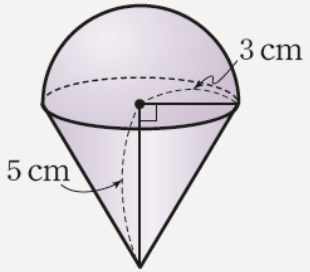
오른쪽 그림과 같은 입체도형의 겉넓이를 구하시오.



# 핵심문제 익히기

## 02 구의 부피

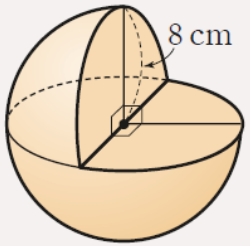
오른쪽 그림과 같은 입체도형의 부피를 구하시오.



# 핵심문제 익히기

## 03 구의 일부분을 잘라 낸 입체도형의 겉넓이와 부피

오른쪽 그림은 반지름의 길이가 8 cm인 구의 $\frac{1}{4}$을 잘라 낸 것이다. 이 입체도형에 대하여 다음을 구하시오.



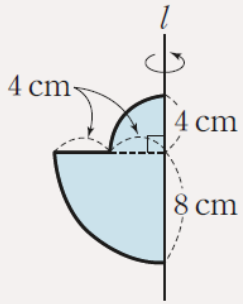

(1) 겉넓이

(2) 부피

# 핵심문제 익히기

## 04 회전체의 겉넓이와 부피; 구

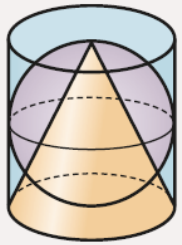
오른쪽 그림과 같은 평면도형을 직선 $l$을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체의 겉넓이를 구하시오.



# 핵심문제 익히기

## 05 원뿔, 구, 원기둥의 부피의 비

오른쪽 그림과 같이 원기둥에 꼭 맞게 들어가는 원뿔과 구가 있다. 구의 부피가 $36\pi\ \mathrm{cm}^3$일 때, 원뿔과 원기둥의 부피를 차례대로 구하시오.

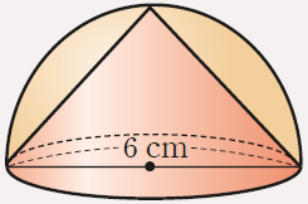


# 핵심문제 익히기

UP

## 06 입체도형에 꼭 맞게 들어가는 입체도형

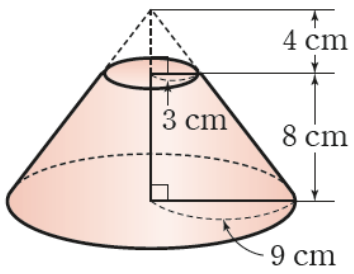
지름의 길이가 6 cm인 구를 반으로 자른 반구에 오른쪽 그림과 같이 원뿔이 꼭 맞게 들어 있다. 반구와 원뿔의 부피의 비를 가장 간단한 자연수의 비로 나타내시오.



보다수학

## 예제 1

오른쪽 그림과 같은 원뿔대의 부피를 구하시오. [6점]




풀이 과정

1단계 큰 원뿔의 부피 구하기 • 2점

$$(\text{큰 원뿔의 부피})=\frac{1}{3}\times(\pi\times9^2)\times12$$
$$=324\pi\ (\text{cm}^3)$$

2단계 작은 원뿔의 부피 구하기 • 2점

$$(\text{작은 원뿔의 부피})=\frac{1}{3}\times(\pi\times3^2)\times4$$
$$=12\pi\ (\text{cm}^3)$$

3단계 원뿔대의 부피 구하기 • 2점

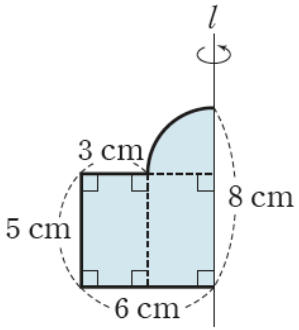
$$(\text{부피})=324\pi-12\pi=312\pi\ (\text{cm}^3)$$

답 $312\pi\ \text{cm}^3$

보다수학

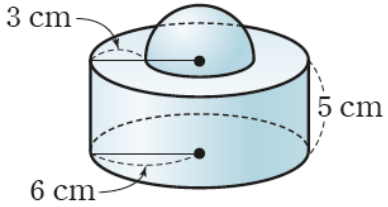
## 예제 2

오른쪽 그림과 같은 평면도형을 직선 $l$을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체의 겉넓이와 부피를 구하시오. [6점]




**풀이 과정**

**1단계** 겉넓이 구하기 • 3점




(겉넓이)

$$=(4\pi\times3^2)\times\frac{1}{2}$$
$$+(\pi\times6^2-\pi\times3^2)$$
$$+2\pi\times6\times5+\pi\times6^2$$
$$=18\pi+27\pi+60\pi+36\pi=141\pi\ (\text{cm}^2)$$

**2단계** 부피 구하기 • 3점

$$(\text{부피})=\left(\frac{4}{3}\pi\times3^3\right)\times\frac{1}{2}+\pi\times6^2\times5=198\pi\ (\text{cm}^3)$$

**답** 겉넓이: $141\pi\ \text{cm}^2$, 부피: $198\pi\ \text{cm}^3$